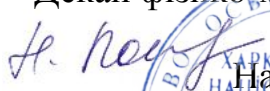


Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного факультету


Наталя ПОНОМАРЬОВА

«10» червня 2025 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фізика

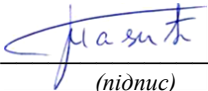
(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	першого (бакалаврського)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціалізація за наявності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

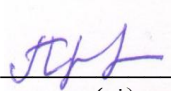
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Фізика», затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди, протокол від «30» червня 2023 року № 6.

Розробники програми: **В. Масич** – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Робоча програма затверджено на засіданні кафедри фізики і хімії, протокол від «21» травня 2025 року № 18.

Завідувач кафедри  Віталій МАСИЧ
(підпис) (ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету, протокол від «10» червня 2025 року № 13.

Голова  Юлія ПРОСТАКОВА
(підпис) (ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання		українська	
Кількість кредитів – 3	Галузь знань <u>01 Освіта/Педагогіка</u> <i>(шифр і назва)</i>	Вид дисципліни <i>обов'язкова</i>	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 1	Освітня програма <u>Хімія та біологія закладах</u> <i>(шифр і назва)</i> <u>освіти</u>	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		1	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		2	2
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1,6 самостійної роботи здобувача – 2,3	Рівень вищої освіти: <u>перший (бакалаврський)</u>	Лекції	
		12 год.	4
		Практичні, семінарські	
		Лабораторні	
		24 год.	8
		Самостійна робота	
		54 год.	78
Пререквізити навчальної дисципліни	математика, елементарна фізика, інформатика	Індивідуальні завдання: 0 год.	
		Вид контролю:	
		залік	залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/54

для заочної форми навчання – 12/78

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни є навчання самостійно і творчо працювати, використовуючи отримані знання.

Метою викладання навчальної дисципліни «*Фізика*» є формування у здобувачів розуміння фундаментальних фізичних ідей, їх знайомство з сучасними відомостями про найважливіші закони природних явищ.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: знайомство студентів із законами і властивостями фізичних явищ, з методами розв'язку задач з фізики; демонстрація застосування відомих здобувачам експериментальних і математичних навичок до вирішення відповідних проблем.

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності:

ІК Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди;

ЗК 12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.

СК 5. Здатність застосовувати знання з математики, фізики та інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної хімії та біології.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмних результатів навчання:

ПРН 18. Знати та застосовувати методи оцінювання досягнень учнів, здійснювати педагогічний супроводу професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху.

ПРН 21. Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті предметні компетентності під час навчання.

ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.

ПРН 23. Знаходити шляхи швидкого і ефективного розв'язку поставленого завдання, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички.

ПРН 24. Дотримуватися норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукової роботи, знання основних правових категорій та їх особливостей.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2 семестр

Змістовий модуль 1. Основи механіки. Основи молекулярної фізики та термодинаміки

Тема 1.1. Кінематика. Динаміка.

Механіка, її місце та роль у фізиці. Основи кінематики. Прискорення. Прямолінійний рух матеріальної точки. Рівномірний рух матеріальної точки по колу.

Одиниці виміру та розмірності фізичних величин. Про застосування в курсі фізики понять і методів елементарної та вищої математики.

Рівноприскорений рух матеріальної точки по колу.

Рух твердого тіла. Рух рідини. Коливання.

Принцип відносності Галілея. Сила та маса. Перший і другий закони динаміки. Закон зміни кількості руху. Третій закон динаміки. Закон збереження кількості руху в ізольованій механічній системі. Принцип реактивного руху тіла. Фундаментальні сили. Гравітаційна й електромагнітна взаємодії. Сили пружності. Сили тертя. Сила тяжіння й вага тіла. Робота та потужність. Енергія. Кінетична енергія тіла. Потенціальна енергія тіла. Закон збереження та перетворення енергії. Принцип відносності.

Невагомість. Прискорення сили тяжіння (вільного падіння). Застосування рівнянь Ньютона до розрахунку космічних швидкостей. Рух тіла зі змінною масою. Рух абсолютно твердого тіла. Моменти сили відносно точки та відносно осі. Співвідношення у величині дії фундаментальних сил. Сили опору руху середовища. Доцентрова та відцентрова сили. Псевдосили інерції. Сила Коріоліса. Границі адекватності класичної механіки. Потенціальна енергія пружної деформації. Потенціальна енергія тіла у центральному гравітаційному полі. Лоренцові перетворення координат. Елементи теорії відносності.

Основний закон динаміки обертання. Обчислення моменту інерції тіла. Аналогії в рівняннях динаміки поступального й обертального рухів.

Гідростатика. Закон Паскаля. Вплив поля тяжіння Землі на тиск у рідинах і газах. Закон Архімеда. Барометрична формула. Рівняння нерозривності потоку рідини. Рівняння Бернуллі.

Коливання. Гармонічні коливання й їх характеристики. Суперпозиція гармонічних коливань. Динаміка коливального руху. Маятник. Поняття про затухаючі та вимушені коливання. Хвильовий процес. Рівняння хвилі. Інтенсивність хвилі. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. Фронт хвилі. Принцип Гюйгенса-Френеля. Формула Ейлера й експоненціальний опис плоскої хвилі.

Тема 1.2. Основи молекулярної фізики. Основи термодинаміки.

Предмет молекулярної фізики та термодинаміки. Задачі та методи молекулярної фізики та термодинаміки. Структура речовини. Маса і розмір молекул. Статистичний метод. Теплота. Температура. Тиск. Рівняння стану газу. Первинні емпіричні газові закони. Загальне рівняння стану ідеального газу Менделєєва-Клапейрона. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Внутрішня енергія газу. Кількість ступенів свободи молекули. Відхилення реального газу від ідеального газу. Поверхневий натяг. Капілярні явища.

Предмет і метод термодинаміки. Перший принцип термодинаміки. Застосування першого принципу термодинаміки до газових процесів. Робота, яка виконується при зміні об'єму газу.

Адіабатичні процеси. Оборотні, необоротні та циклічні процеси. Другий принцип термодинаміки. Ідеальна теплова машина. Цикл Карно. Коефіцієнт корисної дії.

Ідеальна холодильна машина. Приведена теплота. Нерівність Клаузіуса. Ентропія. Ентропія та ймовірність.

Змістовий модуль 2. Основи електромагнетизму. Основи оптики. Основи атомної й ядерної фізики

Тема 2.1. Електростатика й електричний струм. Магнітні явища. Електромагнітна індукція й її застосування.

Електростатика. Напруженість електричного поля. Потенціал електричного поля. Конденсатор. Енергія електричного поля. Діелектрики в електричному полі. Постійний електричний струм. Основні характеристики електричного струму. Закон Ома. Розгалужений контур. Правила Кірхгофа. Електричний струм у металах. Класична електронна теорія електропровідності. Електричний струм у газах та електролітах.

Потік вектору напруженості електричного поля. Металеві провідники у зовнішньому електричному полі. Робота виходу електронів з металу. Контактна різниця потенціалів. Електричний струм у напівпровідниках. Електричний струм у вакуумі.

Магнітні поля магнітів. Магнітне поле електричного струму. Зв'язок електричних і магнітних явищ. Закон Ампера. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі. Дія сили Лоренца на рух електричного заряду в ортогональному магнітному полі. Загальний випадок дії сили Лоренца. Ефект Холу.

Магнітні явища. Електромагнітна індукція й її застосування.

Магнітні властивості кругового струму. Застосування явищ, спричинених дією сили Лоренца, у науково-технічних пристроях. Магнітне поле у середовищі. Магнітні властивості атомів відповідно до класичної електронної теорії будови речовини. Магнітний момент замкнутого електричного контуру зі струмом.

Електромагнітна індукція. Закон повного струму. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Змінний синусоїдальний електричний струм. Електричний коливальний контур. Власні коливання, вимушені коливання електричного коливального контуру. Поняття ємнісного й індуктивного опорів для змінного синусоїдального струму. Узагальнений закон Ома для коливального контуру. Електрогенератори, електродвигуни змінного електричного струму. Електромагнітні коливання і хвилі. Струм зміщення. Максвеллові рівняння електромагнітного поля.

Тема 2.2. Природа світла. Геометрична оптика. Хвильова оптика. Квантові властивості світла. Елементи атомної й ядерної фізики.

Природа світла. Геометрична оптика. Вступ. Предмет оптики й її практичне значення. Шкала електромагнітних хвиль, оптичний діапазон. Стислий історичний огляд розвитку оптики.

Електромагнітна природа світла. Основні характеристики хвилі. Інтерференція та дифракція світлових хвиль. Поперечність електромагнітної хвилі. Густина потоку енергії й імпульс електромагнітної хвилі. Енергія, потужність й інтенсивність світлової хвилі. Експериментальне відкриття тиску світла.

Квантові властивості світла. Явище фотоефекту, рівняння Ейнштейна. Ефект Комптону. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Лазери.

Досліди з дифракції електронів. Хвильові властивості частинок.

Теплове випромінювання, його закони. Абсолютно чорне тіло. Пірометри. Формула Планка. Хвильова функція. Рівняння Шредінгера.

Гіпотеза де Бройля. Співвідношення невизначеностей. Основи квантової механіки. Перші моделі побудови атома. Досліди Резерфорда. Атом за Бором. Досліди Франка та Герца. Квантування енергії та моменту імпульсу. Водне-подібні атоми. Спін електрону. Принцип Паулі. Періодичний закон Менделєєва.

Рівняння Шредінгера для атома водню. Методи сучасної фізики ядра й елементарних частинок.

Радіоактивність. Прискорювачі частинок. Методи реєстрації елементарних частинок. Характеристики ядер. Маса й енергія зв'язку. Закони зміщення. Ядерні реакції. Поділ ядер. Атомні реактори. Безпека ядерної енергетики. Атомна бомба. Фундаментальні взаємодії. Систематика частинок. Частинки й античастинки. Кварки та велике об'єднання.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин										
	денна форма					заочна форма					
	усього	у тому числі				Усього	у тому числі				
		л	п	с	л.р.		с.р.	л	п	с	л.р
Модуль 1. Основи механіки. Основи молекулярної фізики та термодинаміки											
Тема 1.1. Механіка, її місце та роль у фізиці. Основи кінематики. Основи динаміки. Рух твердого тіла. Рух рідини. Коливання.	20	2			4	14					
Тема 1.2. Основи молекулярної фізики. Основи термодинаміки.	26	4			8	14					
Разом за змістовим модулем 1	46	6			12	28					
Модуль 2. Основи електромагнетизму. Основи оптики. Основи атомної й ядерної фізики											
Тема 2.1. Електростатика й електричний струм. Магнітні явища. Електромагнітна індукція й її застосування.	24	4			6	14					
Тема 2.2. Природа світла. Геометрична оптика. Хвильова оптика. Квантові властивості світла. Елементи атомної й ядерної фізики.	20	2			6	12					
Разом за змістовиммодулем 2	44	6			12	26					
Усього	90	12			24	54					

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Механіка, її місце та роль у фізиці. Основи кінематики. Основи динаміки. Рух твердого тіла. Рух рідини. Коливання.	2
2.	Основи молекулярної фізики. Основи термодинаміки.	4
3.	Електростатика й електричний струм. Магнітні явища. Електромагнітна індукція й її застосування.	4
4.	Природа світла. Геометрична оптика. Хвильова оптика. Квантові властивості світла. Елементи атомної й ядерної фізики.	2
	<i>Разом</i>	12

5.2. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вивчення законів вільного падіння. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника.	2
2.	Визначення моменту інерції твердих тіл. Визначення модуля Юнга при розтягуванні і згині.	2
3.	Визначення коефіцієнтів лінійного розширення твердих тіл й об'ємного розширення рідин. Визначення натягу рідини методом відриву кільця.	2
4.	Визначення питомої теплоти пароутворення. Визначення відносних теплоємностей методом адіабатичного розширення.	2
5.	Вимір ентропії в реальних системах. Визначення збільшення ентропії при плавленні олова.	2
6.	Визначення коефіцієнта дифузії повітря. Визначення довжини вільного пробігу, ефективного діаметра молекул повітря шляхом виміру коефіцієнта внутрішнього тертя.	2
7.	Вимірювання опору металів за допомогою містка Уітстона. Перевірка правил Кірхгофа.	2
8.	Вивчення закону Ома для змінного струму.	2
9.	Вимірювання магнітного поля Землі за допомогою явища індукції. Вивчення роботи трансформатора.	2
10.	Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної ґратки.	2
11.	Визначення величини постійної Планка. Вивчення спектрів випромінювання твердих тіл.	2
12.	Вивчення радіоактивного розпаду. Будова та дія лічильника іонізуючих частинок.	2
	<i>Разом</i>	24

5.3. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / модулю	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Прискорення сили тяжіння (вільного падіння). Невагомість. Застосування рівнянь Ньютона до розрахунку космічних швидкостей.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
2.	Рух тіла зі змінною масою.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
3.	Рух абсолютно твердого тіла. Моменти сили відносно точки і відносно осі.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
4.	Сили опору руху середовища.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
5.	Потенціальна енергія пружної деформації. Потенціальна енергія тіла у центральному гравітаційному полі.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
6.	Лоренцові перетворення координат. Елементи теорії відносності.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2

7.	Границі адекватності класичної механіки	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
8.	Узагальнення рівняння Менделєєва-Клапейрона для суміші ідеальних газів.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
9.	Обчислення сили тиску газу.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
10.	Теплоємності газів.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
11.	Закон Максвелла розподілу молекул газу за швидкістю. Газ у зовнішньому полі. Барометрична формула.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
12.	Середня довжина вільного пробігу молекул газу. Рівняння переносу. Дифузія. Теплопровідність.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
13.	В'язкість. Дифузія та в'язкість у рідинах.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
14.	Мікроскопічне обґрунтування макроскопічних властивостей реального газу. Рівняння Ван-дер-Ваальса.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
15.	Потік вектору напруженості електричного поля.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
16.	Металеві провідники у зовнішньому електричному полі.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
17.	Робота виходу електронів з металу.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
18.	Контактна різниця потенціалів.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
19.	Електричний струм у напівпровідниках.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
20.	Електричний струм у вакуумі.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
21.	Електричний струм у металах.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
22.	Досліди з дифракції електронів. Сучасні досліді з дифракції поодиноких частинок і фотонів. Операторна структура квантової механіки.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
23.	Хвильові властивості частинок. Теплове випромінювання, його закони. Абсолютно чорне тіло. Пірометри. Формула Планка.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
24.	Хвильова функція. Рівняння Шредінгера. Рівняння Шредінгера для атома водню.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
25.	Методи сучасної фізики ядра й елементарних частинок.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2

26.	Безпека ядерної енергетики. Атомна бомба.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
27.	Фундаментальні взаємодії. Систематика частинок. Частинки й античастинки. Кварки та велике об'єднання.	Вивчення теоретичного матеріалу	Повнота, системність, узагальненість знань	2
	<i>Разом</i>			54

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

*словесні методи (лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж тощо);
 практичні методи (лабораторні та практичні заняття);
 наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень);
 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату);
 відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
 самостійна робота (розв'язання задач, виконання завдань).

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

7.3. Форми та методи оцінювання

*усне або письмове опитування;
тестування (письмове, комп'ютерне);
індивідуальні (командні) проєкти;
реферати, есе;
виконання та захист лабораторних робіт;
виконання та захист самостійної роботи;
оцінювання модульного контролю;
залік.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Якщо підсумкова форма контролю залік, то оцінювання відбувається за всіма видами та формами роботи за накопичувальною системою рейтингових балів. Якщо підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	4	6	24
Підготовка та робота на семінарському занятті			
Робота на практичному занятті			
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	4	9	36
Виконання завдань для самостійної роботи	6	5	30
Виконання ІНДЗ			
Виконання модульного контролю	5	2	10
Залік			100
Іспит			–
Максимальна кількість балів протягом семестру:			100

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ *(якщо такі є)

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Основні поняття механіки. Кінематика обертального руху.
2. Інерціальні системи відліку. Маса тіла. Сила. Закони Ньютона.
3. Закони збереження імпульсу і моменту імпульсу.
4. Закон збереження механічної енергії.
5. Первинні емпіричні газові закони. Загальне рівняння стану ідеального газу Менделєєва-Клапейрона.
6. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії.
7. Внутрішня енергія газу. Кількість ступенів вільності молекули.
8. Перший закон термодинаміки. Застосування першого принципу термодинаміки до ізопрое-сів.
9. Адіабатичні процеси. Обороти, необороти та циклічні процеси.
10. Другий закон термодинаміки.
11. Ідеальна теплова машина. Цикл Карно.
12. Ентропія. Ентропія та ймовірність.
13. Закон Кулона. Напруженість електростатичного поля. Потенціал електростатичного поля
14. Конденсатор. Енергія електричного поля.
15. Постійний електричний струм. Основні характеристики електричного струму.
16. ЕРС. Закони Ома Закон Ома. Розгалужений контур. Правила Кірхгофа.
17. Електричний струм у металах. Класична електронна теорія електропровідності.
18. Електричний струм у газах та електролітах.
19. Електричний струм у напівпровідниках. Електричні властивості напівпровідників.
20. Магнітні поля магнітів. Магнітне поле електричного струму. Зв'язок електричних і магніт-них явищ. Закон Ампера.
21. Сила Лоренца на рух електричного заряду в ортогональному магнітному полі. Ефект Холу.
22. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Електрогенератори, електродвигуни змінного еле-ктричного струму.
23. Змінний синусоїдальний електричний струм. Електричний коливальний контур. Власні ко-ливання, вимушені коливання електричного коливального контуру.
24. Електромагнітні коливання та хвилі.
25. Струм зміщення. Рівняння Максвелла.
26. Принцип Гюйгенса. Інтерференція світла.
27. Дифракція світла.
28. Поляризація світла. Закон Малюса. Закон Брюстера.
29. Квантові властивості світла. Явище фотоефекту, рівняння Ейнштейна.
30. Ефект Комптона. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Лазери.
31. Гіпотеза де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.
32. Рівняння Шредінгера.
33. Перші моделі побудови атома. Досліди Резерфорда. Атом за Бором.
34. Досліди Франка та Герца. Квантування енергії та моменту імпульсу. Воднеподібні атоми.
35. Радіоактивність. Прискорювачі часток. Методи реєстрації елементарних часток.
36. Характеристики ядер. Маса та енергія зв'язку.
37. Ядерні реакції. Закони зміщення. Поділ ядер. Атомні реактори. Безпека ядерної енергетики.
38. Елементи сучасної фізики й їх роль в дослідженні хімічних сполук.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін:
конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти ла-бораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали.

Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Бушок Г. Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм / Г. Ф. Бушок, В. В. Левандовський, Г.Ф. Півень. – К.: Либідь, 2001. – 448 с.
3. Бушок Г. Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Кн. 2. Оптика. Фізика атома й атомного ядра. Молекулярна фізика й термодинаміка. – К.: Либідь, 2001. – 424 с.
4. Лапта С. І. Молекулярна фізика і термодинаміка навчальної дисципліни «Фізика»: навч. посібн. / С. І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 180 с.
5. Лапта С. І. Електрика та магнетизм навчальної дисципліни «Фізика»: навчальний посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 168 с.
6. Лапта С. І. Оптика. Атомна та ядерна фізика з навчальної дисципліни «Фізика»: навчальний посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с.
7. Кучерук І.М., Душенко В.П. Загальний курс фізики: У 3-х т.: Навч. посібник для студ. техн. і пед. спец. вищих навч. заклад. Т. 3. Оптика. Квантова фізика. – К., Техніка, 2006. – 260 с.
8. Садовий А. І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв'язування: навч. посіб. / А. І. Садовий, Ю. Г. Лега. – Київ: Кондор, 2003. – 384 с.
9. Яцунський І. Р. Загальний курс фізики. Атомна фізика / І. Р. Яцунський // Одеса: Астропринт. – 2012. – 240 с.

11.2. Допоміжна

1. Герасимов О.І., Андріанова І.С. Фізика в задачах. Ч. III. Електрика і магнетизм: Навчальний посіб. / Герасимов О.І., Андріанова І.С. – Одеса: Вид. ПП «ТЕС» 2014. – 153 с.
2. Загальна фізика в прикладах, запитаннях і відповідях. Механіка: навчальний посібник / В. Ф. Коваленко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 223 с.

11.3. Інформаційні ресурси

INTERNET – ресурси (Основні Web-сторінки в INTERNET).

1. <http://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-fizyky/> - Шкільне життя. Усі уроки фізики.
2. http://osvita.ua/school/lessons_summary/physics/ - Освіта. Фізика. Конспекти та розробки уроків з фізики.
3. <http://metodportal.com/node/57202> – Методичний портал. Фізика.
4. <https://academia.in.ua/?q=node/2159> – Освітній портал «Академія».
5. <https://infofizmat.jimdo.com/> – Інфо-фізмат.